

Flachheitsbasierter Entwurf von linearen und nichtlinearen Vorsteuerungen

Flatness-based Design of Linear and Nonlinear Feedforward Controls

Veit Hagenmeyer und Michael Zeitz

Modellbasierte Vorsteuerungen werden zur gezielten Beeinflussung des Führungsverhaltens einer Regelung verwendet. Nominale Vorsteuerungen benötigen das inverse Modell der Regelstrecke. Die damit zusammenhängenden Probleme der Realisierbarkeit einer Vorsteuerung und deren Instabilität im Fall von nichtminimalphasigen Strecken können für flache Systeme gelöst werden. Dabei werden die Solltrajektorien der Steuerung und Regelung in den Koordinaten des flachen Ausgangs geplant. Der flachheitsbasierte Entwurf von linearen und nichtlinearen Vorsteuerungen wird beispielhaft für einen Arbeitspunktwechsel von SISO-Systemen erläutert und an einfachen Beispielen demonstriert.

Model-based feedforward control is used to obtain a better tracking performance of the control loop. Nominal feedforwards need the inverse model of the plant. The related problems of realizability of a feedforward control and of its instability in case of non-minimum-phase systems are solved for flat systems. Thereby, the desired trajectories are planned in the coordinates of the flat output. The flatness-based design of linear and nonlinear feedforward control is exemplarily explained for a transition between two equilibrium points of SISO systems and illustrated by discussion of simple examples.

Schlagwörter: Regelkreis mit zwei Freiheitsgraden, differenzielle Flachheit, Trajektorienplanung, Arbeitspunktwechsel, interne Dynamik, inverses System

Keywords: Two degrees of freedom control, differential flatness, trajectory planning, transition between equilibrium points, internal dynamics, inverse system

1 Einführende Übersicht

In vielen praktischen Anwendungen wird eine modellbasierte Vorsteuerung zur gezielten Beeinflussung des Führungsverhaltens einer Regelung verwendet. Dabei wird die einfache Regelkreisstruktur (closed-loop) aus Strecke und Regler – wie in Bild 1 dargestellt – durch eine Vorsteuerung (open loop) erweitert. Die Struktur aus Vorsteuerung (feedforward control) und Regler (feedback control) besitzt zwei Freiheitsgrade, um das Führungsverhalten und das Störverhalten unabhängig voneinander zu gestalten. Diese Möglichkeit wurde von Kreisselmeier in dieser Zeitschrift [16] beispielhaft für lineare Regelstrecken diskutiert.

Bei der Nutzung der beiden Freiheitsgrade einer Regelung mit Vorsteuerung zeigt sich, dass es insbesondere für lineare Strecken eine Vielzahl von Methoden für die Reglerauslegung gibt, aber nur wenige systematische Ver-

fahren, um eine Vorsteuerung zu konzipieren, die sich am Sollverlauf der Regelgröße orientiert. Die Problematik beim Entwurf einer Vorsteuerung lässt sich am einfachsten am Beispiel einer skalaren linearen Regelstrecke mit Eingang u und Ausgang y erläutern. Dabei wird angenommen, dass

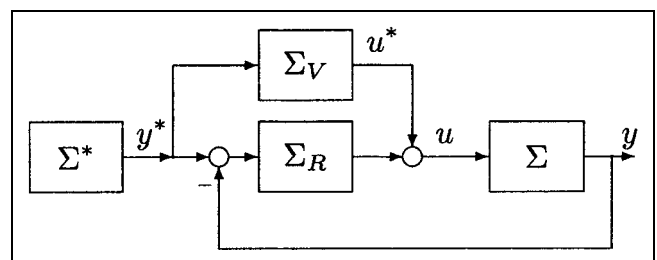


Bild 1: Erweiterte Regelkreisstruktur mit Strecke Σ , Regler Σ_R , Vorsteuerung Σ_V und Sollwertgeber Σ^* für eine Folgeregelung $y(t) \rightarrow y^*(t)$.

die Strecke asymptotisch stabil ist und durch die Übertragungsfunktion

$$\Sigma: G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{P(s)}{Q(s)} \quad (1)$$

im Bildbereich der Laplace-Transformation beschrieben wird. Der Entwurf einer nominalen Vorsteuerung $u^*(t)$ beinhaltet die Forderung, dass der Ausgang $y(t)$ einem vorgegebenen (zulässigen) Sollverlauf $y^*(t)$ identisch folgt

$$\begin{aligned} \Sigma_V: U^*(s) &= G_V(s)Y^*(s) \\ \Rightarrow G_V(s) &= G^{-1}(s) = \frac{Q(s)}{P(s)}. \end{aligned} \quad (2)$$

Allerdings gilt nach dem regelungstechnischen Lehrbuchwissen eine inverse Übertragungsfunktion $G^{-1}(s)$ und damit die Vorsteuerung $G_V(s) = G^{-1}(s)$ als nicht realisierbar. Eine weitere Schwierigkeit für die Realisierung von $G^{-1}(s)$ entsteht, wenn die Übertragungsfunktion (1) nichtminimalphasig ist, d. h. wenn die Nullstellen des Polynoms $P(s)$ einen positiven Realteil besitzen. In diesem Fall ist $G^{-1}(s)$ instabil. Dies gilt als weitere Begründung dafür, dass die nominale Vorsteuerung (2) für ein nichtminimalphasiges System nicht realisierbar ist.

Andererseits ergibt sich im Zusammenhang mit der für nichtlineare Systeme eingeführten *differenziellen Flachheit* [4; 5] (vgl. auch [19]) ein neuer Zugang für den Entwurf von Steuerungen. Wenn man die Flachheits-Methodik auf lineare Systeme anwendet, entsteht für den Entwurf von linearen Steuerungen eine neue Sichtweise, mit der die Realisierung einer nominalen Vorsteuerung (2) ermöglicht wird. Diese Zusammenhänge wurden erstmals in [7] und [6] mit Hilfe von modultheoretischen Betrachtungen untersucht. Es ist das Ziel des Beitrags, den flachheitsbasierten Entwurf von linearen und nichtlinearen Vorsteuerungen – gewissermaßen als Ergänzung des Übersichtsaufsatzes [19] über die differenzielle Flachheit – darzustellen.

1.1 Beispiel zum nichtlinearen Steuerungsentwurf

Zur Erläuterung des flachheitsbasierten Entwurfs einer nichtlinearen Steuerung wird wie in [19] das Mehrkörpermodell eines Roboters verwendet

$$\Sigma: \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{u}, \mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0, \dot{\mathbf{q}}(0) = \dot{\mathbf{q}}_0. \quad (3)$$

Hierbei sind $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^m$ die verallgemeinerten Koordinaten, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ die Stellmomente, $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ die Trägheitsmatrix, und in $\mathbf{g}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ sind die Zentripetal-, Coriolis- und Gravitationsmomente zusammengefasst. Die Koordinaten $\mathbf{q}$ beschreiben das dynamische Verhalten vollständig und bilden deshalb – wie in [19] gezeigt – einen *flachen Ausgang* $\mathbf{z} = \mathbf{q}$ des Mehrkörpersystems. Denn mit dem flachen Ausgang $\mathbf{z}$ und dessen Zeitableitungen bis zur zweiten Ordnung können alle Größen des Systems (3) ausgedrückt bzw. parametrisiert werden:

$$\mathbf{q} = \mathbf{z}, \dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{z}}, \quad (4)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}(\mathbf{z})\ddot{\mathbf{z}} + \mathbf{g}(\mathbf{z}, \dot{\mathbf{z}}). \quad (5)$$

Durch die Vorgabe von Solltrajektorien $\mathbf{z}^*(t)$ für den flachen Ausgang sind die Trajektorien $\mathbf{q}^*(t)$ und $\dot{\mathbf{q}}^*(t)$ eindeutig bestimmt. Aus der (5) ergibt sich die zur Realisierung einer Trajektorie $\mathbf{z}^*(t)$ erforderliche Steuerung

$$\Sigma^{-1}: \mathbf{u}^* = \mathbf{M}(\mathbf{z}^*)\ddot{\mathbf{z}}^* + \mathbf{g}(\mathbf{z}^*, \dot{\mathbf{z}}^*), \quad t \geq 0. \quad (6)$$

Für eine stetige Steuerung $\mathbf{u}^*(t) \in \mathcal{C}^0$ müssen die Solltrajektorien $\mathbf{z}^*(t) \in \mathcal{C}^2$ mindestens zweimal differenzierbar sein. Dies bedeutet, dass eine gewünschte Solltrajektorie auch die Anfangsbedingungen des Systems (3) erfüllt:

$$\mathbf{z}^*(0) = \mathbf{q}_0, \quad \dot{\mathbf{z}}^*(0) = \dot{\mathbf{q}}_0. \quad (7)$$

In vielen Fällen wird die Solltrajektorie durch einen Arbeitspunktwechsel von einem Anfangszustand $\mathbf{z}^*(0) = \mathbf{q}_0$, $\mathbf{z}^{*(i)}(0) = \mathbf{0}$ zu einem vorgegebenen Endzustand $\mathbf{z}^*(T) = \mathbf{q}_T$, $\mathbf{z}^{*(i)}(T) = \mathbf{0}$ mit $i > 0$ festgelegt. Dabei ist $[0, T]$ das Zeitintervall für den Übergang vom Anfangs- zum Endpunkt. Bei der Planung einer zweimal differenzierbaren Solltrajektorie $\mathbf{z}^*(t)$ durch die beiden Randpunkte kann beispielsweise für jede Komponente von $\mathbf{z}^*(t)$ ein zeitabhängiges Polynom 5. Ordnung angesetzt werden, um die jeweils sechs Bedingungen an den beiden Rändern $t = 0$ und $t = T$ zu erfüllen¹.

Die nichtlineare Vorsteuerung $\mathbf{u}^*(t)$ für den betrachteten Roboter (3) bekommt man durch Einsetzen der Solltrajektorie $\mathbf{z}^*(t)$ in (6). Anhand der Gleichung (6) kann in Abhängigkeit von $\mathbf{z}^*(t)$ leicht überprüft werden, ob z. B. Stellmomentbeschränkungen von der berechneten Steuerung $\mathbf{u}^*(t)$ eingehalten werden. Gegebenenfalls muss eine längere Übergangszeit T zugelassen werden, um die Steueramplitude zu begrenzen.

1.2 Zielsetzung

Ein naheliegendes Ziel der folgenden Abschnitte ist es, den flachheitsbasierten Entwurf einer nichtlinearen Vorsteuerung auf lineare Systeme zu übertragen. Dies ist deshalb reizvoll, weil lineare steuerbare Systeme immer auch flach sind². Zudem lassen sich für lineare Systeme die Gleichungen des inversen Systems unmittelbar angeben, wie dies für das skalare Übertragungssystem (1) diskutiert wurde. Beim flachheitsbasierten Entwurf einer linearen Vorsteuerung interessiert insbesondere, auf welche Weise die diskutierten Probleme der Realisierbarkeit und Nichtminimalphasigkeit umgangen werden können.

Um die angesprochenen Fragestellungen zu behandeln, wird zunächst der flachheitsbasierte Entwurf nichtlinearer Vorsteuerungen zusammenfassend dargestellt. Dabei wird insbesondere gezeigt, in welcher Weise der flachheitsbasierte Entwurf einer nichtlinearen Steuerung die angesprochene Problematik der Realisierbarkeit und Nichtminimalphasigkeit löst. Diese Darstellung bildet die Grundlage

¹ Falls eine sprungförmige Steuerung $\mathbf{u}^*(t)$ zugelassen wird, reicht ein Polynom 3. Ordnung für $\mathbf{z}^*(t) \in \mathcal{C}^1$.

² Von einem Gutachter des Beitrags stammt der Hinweis auf die flachheitsbasierte Behandlung linearer Systeme in [2].

für die Übertragung des flachheitsbasierten Steuerungsentwurfs auf lineare zeitinvariante Systeme. Der Einfachheit halber beschränken sich die folgenden Ausführungen auf SISO-Systeme. Der für nichtlineare und lineare Systeme vorgeschlagene Steuerungsentwurf wird anhand von Beispielen illustriert.

Bekanntermaßen ist eine reine Steuerung sehr empfindlich gegenüber Modellfehlern oder Störungen und muss daher durch eine Regelung ergänzt werden. Da es für den Entwurf linearer und nichtlinearer Regler eine Vielzahl von Methoden gibt, wird in diesem Beitrag darauf nicht weiter eingegangen. Im Zusammenspiel mit einer flachheitsbasierten Vorsteuerung bietet sich jedoch das von dem Erstautor entwickelte Verfahren einer robusten Folgeregelung an [10–12].

2 Vorsteuerung nichtlinearer flacher Systeme

Ausgangspunkt für die Erläuterung des flachheitsbasierten Entwurfs einer nichtlinearen Vorsteuerung ist die Zustandsdarstellung eines nichtlinearen SISO-Systems

$$\Sigma: \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad y = h(\mathbf{x}) \quad (8)$$

mit dem Zustand $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, Eingang $u \in \mathbb{R}$ und Ausgang $y \in \mathbb{R}$. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Komponenten der Funktionen $\mathbf{f}$ und h hinreichend oft differenzierbar sind.

Eine in der Praxis häufig vorkommende Steuerungs- oder Regelungsaufgabe betrifft die Realisierung eines Arbeitspunktwechsels in einem vorgegebenen Zeitintervall $[0, T]$. Im Fall einer Steuerung bedeutet dies den Entwurf einer Steuerfunktion

$$\Sigma_V: u^*(t), t \in [0, T]: \\ \mathbf{x}^*(0) = \mathbf{x}_0^* = \mathbf{x}_0 \rightarrow \mathbf{x}^*(T) = \mathbf{x}_T^* \quad (9)$$

Dabei wird angenommen, dass die Zustände $\mathbf{x}_0^*$ und $\mathbf{x}_T^*$ stationäre Lösungen der Differentialgleichung (8) sind und die Anfangs- und Endwerte $u_0^*: \mathbf{f}(\mathbf{x}_0^*, u_0^*) = \mathbf{0}$ und $u_T^*: \mathbf{f}(\mathbf{x}_T^*, u_T^*) = \mathbf{0}$ der Steuerfunktion $u^*(t)$ bekannt sind.

Ein Arbeitspunktwechsel kann alternativ auch durch die entsprechenden Anfangs- und Endwerte des Ausgangs y vorgegeben sein. Die dann zu planende Solltrajektorie $y^*(t)$ muss die beiden Randpunkte y_0^* und y_T^* in geeigneter Weise verbinden:

$$\Sigma^*: y^*(t), t \in [0, T]: \\ y^*(0) = y_0^* = h(\mathbf{x}_0^*) \rightarrow y^*(T) = y_T^* = h(\mathbf{x}_T^*) \\ \text{mit } y^{*(i)} \Big|_{0,T} = 0, \quad i > 0. \quad (10)$$

In dieser Form wurde die Steuerungsaufgabe für das einführnde Roboterbeispiel (3) bis (7) betrachtet. Dabei wurde deutlich, dass die Solltrajektorie $y^*(t)$ gewisse Differenzierbarkeitseigenschaften erfüllen muss, damit eine realisierbare Steuerfunktion $u^*(t)$ existiert.

Das Roboterbeispiel zeigt auch, dass der Entwurf einer Vorsteuerung besonders einfach ist, wenn das betrachtete System *differenziell flach* und der Arbeitspunktwechsel für den flachen Ausgang vorgegeben ist. Das SISO-System (8) wird dann *differenziell flach* genannt [4;5], wenn es eine Variable z gibt, sodass gilt:

$$z = F(\mathbf{x}), \quad (11)$$

$$\mathbf{x} = \phi(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-1)}), \quad (12)$$

$$u = \psi(z, \dot{z}, \dots, z^{(n)}). \quad (13)$$

Dabei sind F, ϕ und ψ glatte Funktionen ihrer Argumente³. Solch eine Variable z wird ein *flacher Ausgang* genannt. Ein Sonderfall liegt vor, wenn – wie bei dem Robotermodell (3) und vielen anderen technischen Systemen – der flache Ausgang z und der reale Ausgang y identisch sind.

Die Gleichungen (12) und (13) besagen, dass für jede gegebene Trajektorie $z(t)$ des flachen Ausgangs die Trajektorien der anderen Systemgrößen $\mathbf{x}(t)$ und $u(t)$ ebenfalls gegeben sind, ohne dass die Differentialgleichung (8) des Systems integriert werden muss. Dabei ist zu beachten, dass $z(t)$ konsistent mit dem Anfangszustand des Systems ist und die folgende Bedingung erfüllt:

$$\mathbf{x}_0 = \phi(z(0), \dot{z}(0), \dots, z^{(n-1)}(0)). \quad (14)$$

Dieser Zusammenhang kann auch durch

$$\begin{bmatrix} z(0) & \dot{z}(0) & \dots & z^{(n-1)}(0) \end{bmatrix}^T = \phi^{-1}(\mathbf{x}_0) \quad (15)$$

ausgedrückt werden, da die Funktion $\phi: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ (zumindest lokal) bijektiv ist. Die Eigenschaften (11) bis (13) und (15) eines flachen Ausgangs sind letztlich der Schlüssel zum Entwurf einer Vorsteuerung für ein nichtlineares System (8).

2.1 Flachheitsbasierter Entwurf nichtlinearer Steuerungen

Beim flachheitsbasierten Entwurf einer Steuerung ist zu unterscheiden, ob der Arbeitspunktwechsel für den Zustand (9) oder für den Ausgang (10) vorgegeben ist. Im ersten Fall können die Arbeitspunkte $\mathbf{x}_0^*$ und $\mathbf{x}_T^*$ über die Definitionsgleichung (11) des flachen Ausgangs mit Hilfe von $z^*(0) = F(\mathbf{x}_0^*)$ und $z^*(T) = F(\mathbf{x}_T^*)$ umgerechnet und eine geeignete Solltrajektorie $z^*(t)$ geplant werden (siehe Bild 2). Der zweite Fall (10) ist dann trivial, wenn wie bei dem Roboterbeispiel (3) der reale Ausgang y zugleich der flache Ausgang z des Systems ist. Dann wird die Solltrajektorie $y^*(t) = z^*(t)$ nach denselben Kriterien wie für den flachen Ausgang entworfen.

Hingegen ist die Planung einer Solltrajektorie $z^*(t)$ für einen Arbeitspunktwechsel (10) schwieriger, wenn der Ausgang y nicht mit einem flachen Ausgang z des Systems

³ Wegen des Sonderfalls eines SISO-Systems besitzen die Gleichungen (11), (12) und (13) eine besonders einfache Struktur: Nach Gleichung (11) ist der flache Ausgang z unabhängig vom Eingang u . Zudem sind in (12) und (13) die jeweils höchsten Ordnungen der Ableitung von z durch die Systemordnung n eindeutig bestimmt [1;15].

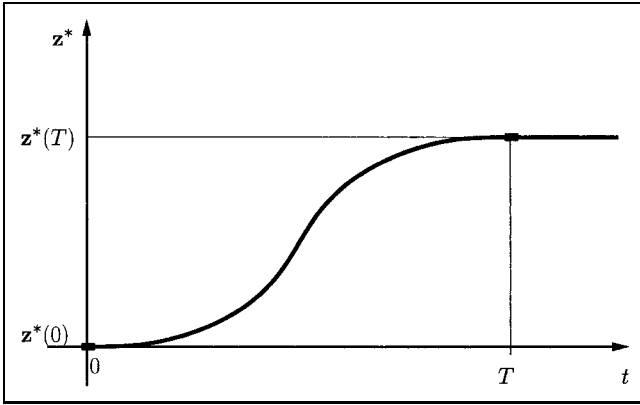


Bild 2: Solltrajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs für einen Arbeitspunktwechsel (9) oder (10) in dem Zeitintervall $t \in [0, T]$.

übereinstimmt. Dies hängt damit zusammen, dass dann die beiden Ausgänge einen unterschiedlichen *relativen Grad* r besitzen. Der flache Ausgang z ist zugleich ein linearisierender Ausgang mit dem relativen Grad $r = n$. Dagegen gehört zu dem realen Ausgang y im Allgemeinen ein kleinerer relativer Grad $r < n$ und außerdem eine *interne Dynamik* der Ordnung $m = n - r$.

Die Differentialgleichung für die interne Dynamik des Systems (8) bekommt man durch Einsetzen von (12) in die Ausgangsgleichung (vgl. [14])

$$y = h(\phi(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-1)})). \quad (16)$$

Es lässt sich zeigen, dass in (16) die Zeitableitungen von z nur bis zur Ordnung $n - r$ auftreten

$$y = \Gamma(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-r)}). \quad (17)$$

Diese Gleichung gibt die Parametrierung des realen Ausgangs durch den flachen Ausgang und dessen Zeitableitungen wieder und stellt neben (11) bis (13) die vierte Grundgleichung der differenziellen Flachheit dar, wenn flacher und realer Ausgang verschieden sind. In [14] wird weiterhin gezeigt, dass die durch y angesteuerte interne Dynamik der Ordnung $n - r$ in der folgenden Form darstellbar ist

$$\begin{aligned} \Sigma_I: \quad & \Gamma(z, \dot{z}, \dots, z^{(n-r)}) = y, \\ & [z(0) \quad \dot{z}(0) \quad \dots \quad z^{(n-r-1)}(0)]^T = \phi_{(n-r)}^{-1}(\mathbf{x}_0). \end{aligned} \quad (18)$$

Dabei enthält $\phi_{(n-r)}^{-1}$ nur die ersten $n - r$ Elemente von ϕ^{-1} in den Anfangsbedingungen (15). Der Vergleich von (17) und (18) zeigt, dass die Parametrierung (17) des Ausgangs y als Inverse Σ_I^{-1} der internen Dynamik (18) interpretiert werden kann.

Die Gleichungen (18) können benutzt werden, um eine für den Ausgang geplante Solltrajektorie $y^*(t)$ in die zugehörige Trajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs umzurechnen:

$$\begin{aligned} \Sigma_I: \quad & \Gamma(z^*, \dot{z}^*, \dots, z^{*(n-r)}) = y^*, \\ & [z^*(0) \quad \dot{z}^*(0) \quad \dots \quad z^{*(n-r-1)}(0)]^T = \phi_{(n-r)}^{-1}(\mathbf{x}_0). \end{aligned} \quad (19)$$

Die erste Beziehung stellt eine (implizite) Differentialgleichung für $z^*(t)$ dar. Für nichtminimalphasige Systeme (8) ist diese Differentialgleichung instabil und deren numerische Integration erfordert eine spezielle Lösungstechnik⁴.

Als Alternative zu der Umrechnung (19) bietet es sich an, für den in den Koordinaten des Ausgangs y definierten Arbeitspunktwechsel (10) eine geeignete Solltrajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs zu planen. Hierfür werden aus den Anfangs- und Endwerten y_0^* und y_T^* die entsprechenden Werte von $z^*(t)$ mit Hilfe von (17) bestimmt (siehe [7]):

$$y_0^* = \Gamma(z^*(0), 0, \dots, 0), y_T^* = \Gamma(z^*(T), 0, \dots, 0). \quad (20)$$

Diese Gleichungen müssen (eventuell numerisch) nach $z^*(0)$ bzw. $z^*(T)$ aufgelöst werden. Die so ermittelten Randpunkte werden entsprechend Bild 2 mit einer hinreichend glatten Funktion $z^*(t)$ verbunden. Die zu $z^*(t)$ gehörende Trajektorie $y^*(t)$ des realen Ausgangs kann mit Hilfe der Gleichung (17) der inversen internen Dynamik

$$\Sigma_I^{-1}: y^* = \Gamma(z^*, \dot{z}^*, \dots, z^{*(n-r)}) \quad (21)$$

ohne Integration einer Differentialgleichung berechnet und hinsichtlich eventueller Vorgaben (z. B. Beschränkungen etc.) überprüft werden. Zudem wird die Trajektorie $y^*(t)$ als Sollwert benötigt, wenn – wie in Bild 1 dargestellt – der Ausgang y geregelt wird.

2.2 Entwurfsschritte

Der flachheitsbasierte Entwurf einer Vorsteuerung $u^*(t)$ gründet unabhängig von den Definitionen (9) und (10) des betrachteten Arbeitspunktwechsels auf der Planung einer geeigneten Trajektorie $z^*(t)$ für den flachen Ausgang. Die konkrete Bestimmung der Steuerfunktion $u^*(t)$ umfasst die folgenden fünf Entwurfsschritte:

- Die Schar der nominalen Steuerungen $u^*(t) \in \mathcal{C}^0$ wird entsprechend (13) durch das inverse System

$$\Sigma^{-1}: u^* = \psi(z^*, \dot{z}^*, \dots, z^{*(n)}) \quad (22)$$

in Abhängigkeit von den nominal zulässigen Trajektorien $z^*(t)$ des flachen Ausgangs bestimmt.

- Für die Planung bzw. den Ansatz der Trajektorie $z^*(t)$ – entsprechend Bild 2 beispielsweise in Form einer Spline- oder Polynomfunktion – ist es notwendig, dass die angesetzte Funktion hinreichend oft differenzierbar ist: $z^*(t) \in \mathcal{C}^n, t \geq 0$. Falls die Steuerung $u^*(t)$ sprungförmig sein kann, reicht $z^*(t) \in \mathcal{C}^{n-1}, t \geq 0$.
- Im Fall eines Arbeitspunktwechsels (9) wird die Solltrajektorie $z^*(t), t \in [0, T]$ durch die beiden Randwerte $z^*(0) = F(\mathbf{x}_0^*)$ und $z^*(T) = F(\mathbf{x}_T^*)$ festgelegt. Für einen in den Koordinaten des Ausgangs y definierten Arbeitspunktwechsel (10) müssen die Randwerte $z^*(0)$

⁴ In [3; 18] wird für die numerische Lösung einer instabilen Differentialgleichung (19) eine konvergierende Picard-Iteration mit einer gleichzeitigen Vorwärts-/Rückwärtsintegration bezüglich der Zeit verwendet.

und $z^*(T)$ aus y_0^* und y_T^* mit den Gleichungen (20) bestimmt werden. In beiden Fällen verschwinden die Zeitableitungen $z^{*(i)}(0) = 0$ und $z^{*(i)}(T) = 0$, $i > 0$ an den Randpunkten.

- Bei einem Arbeitspunktwechsel im Zeitintervall $[0, T]$ kann durch die geeignete Wahl von T eine eventuell für die Stellgröße oder den Zustand vorgegebene Beschränkung eingehalten werden. Dies lässt sich durch die Berechnung von $u^*(t)$ nach (22) bzw. von $\mathbf{x}^*(t)$ entsprechend (12) für verschiedene T feststellen.
- Der Verlauf $y^*(t)$ des Ausgangs kann in Abhängigkeit von $z^*(t)$ mit Hilfe der Gleichungen (21) der inversen internen Dynamik berechnet werden. Die Trajektorie $y^*(t)$ wird als Sollwert für die Regelung des Ausgangs y benötigt.

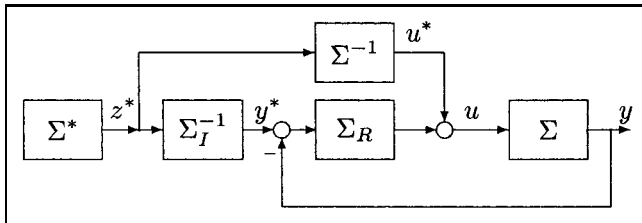


Bild 3: Erweiterte Regelkreisstruktur für ein flaches SISO-System Σ (8) mit Regler Σ_R , Vorsteuerung Σ^{-1} (22), inverser interner Dynamik Σ_I^{-1} (21) und Sollwertgeber Σ^* im Fall von $y \neq z$ bzw. $r < n$.

Diese Entwurfsschritte zeigen, dass die Vorsteuerung Σ_V in Bild 1 mit Hilfe des inversen Systemmodells Σ^{-1} bestimmt wird, wie dies in Bild 3 veranschaulicht wird. Nach Bild 3 folgt auch, dass die inverse interne Dynamik Σ_I^{-1} dazu benötigt wird, die vom Sollwertgeber Σ^* erzeugte hinreichend glatte Trajektorie $z^*(t)$ für den flachen Ausgang z in die Solltrajektorie $y^*(t)$ für den realen Ausgang y umzurechnen. In dem Sonderfall $y = z$ bzw. $r = n$, d. h. wenn der reale auch ein flacher Ausgang ist, wird der Block Σ_I^{-1} zur Identität und es ergibt sich die ursprüngliche Regelkreisstruktur nach Bild 1.

Allerdings ist anzumerken, dass die Blöcke Σ^* , Σ^{-1} und Σ_I^{-1} in Bild 3 nur den Entwurf der Vorsteuerung beschreiben, aber nicht deren Implementierung. Denn die Trajektorien $u^*(t)$ und $y^*(t)$ können off-line berechnet und in einer Look-up-Tabelle gespeichert werden, bevor diese in Realzeit auf den Regelkreis geschaltet werden.

2.3 Beispiele für nichtlineare Vorsteuerungen

Der flachheitsbasierte Entwurf einer nichtlinearen Vorsteuerung soll nachfolgend anhand von zwei Beispielsystemen veranschaulicht werden. Im ersten Beispiel wird ein Arbeitspunktwechsel (1) in den Koordinaten des Zustands bzw. des flachen Ausgangs betrachtet. Das zweite Beispiel illustriert den flachheitsbasierten Steuerungsentwurf für einen in den Koordinaten des Ausgangs definierten Arbeitspunktwechsel (10), wenn die interne Dynamik des Systems instabil ist.

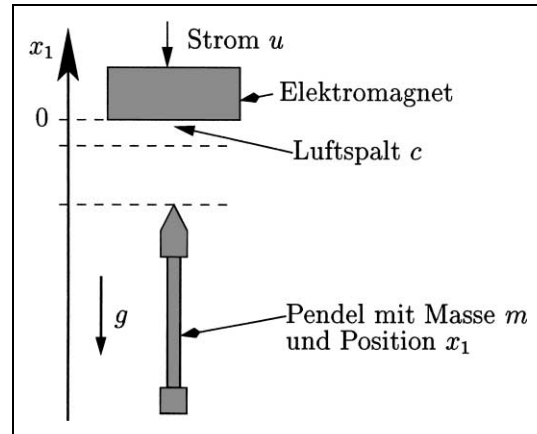


Bild 4: Ein Pendel im Magnetfeld mit den Modellparametern $c = 0,11$ cm, $g = 981$ cm/s², $m = 0,0844$ kg und $k = 58,042$ cm³ kg/(As)² in (23).

Beispiel 1: Ein vereinfachtes Modell⁵ für ein Pendel in einem Magnetfeld nach Bild 4 kann wie folgt dargestellt werden (vgl. z. B. [17])

$$\Sigma: \quad \dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{k}{m} \left(\frac{u}{c - x_1} \right)^2 - g, \quad y = x_1. \quad (23)$$

Dabei beschreiben x_1 die Position und x_2 die Geschwindigkeit des Pendels, u den elektrischen Strom als Eingang des Systems, m die Pendelmasse und g die Gravitationskonstante. Der Parameter c steht für den nominalen Luftspalt und der Parameter k hängt von der Permeabilität des Luftspalts, von der Reluktanz des Eisenkerns und anderen Faktoren ab. Die Bewegung des Pendels genügt natürlicherweise $x_1 < 0$, da der Elektromagnet an der Stelle $x_1 = 0$ positioniert ist.

Es ist leicht nachprüfbar, dass der Ausgang $y = x_1 = z$ des Systems (23) flach ist und dass daher der Steuerungsentwurf in den Koordinaten des flachen Ausgangs vorgenommen werden kann. Aus der Differentialgleichung (23) für $x_2 = \dot{z}$ ergibt sich die nominale Vorsteuerung

$$\Sigma^{-1}: \quad u^* = (c - z^*) \sqrt{\frac{m}{k} (\ddot{z}^* + g)}. \quad (24)$$

Die Solltrajektorie $z^*(t)$ muss mindestens zweimal stetig differenzierbar sein, damit $u^*(t)$ stetig ist. Für einen Arbeitspunktwechsel (9) wählt man wie bei dem Roboterbeispiel (3) in dem Intervall $[0, T]$ ein Polynom 5. Ordnung (vgl. Bild 2)

$$\Sigma^*: \quad z^*(t) = z^*(0) + \left(z^*(T) - z^*(0) \right) \times \left[10 \left(\frac{t}{T} \right)^3 - 15 \left(\frac{t}{T} \right)^4 + 6 \left(\frac{t}{T} \right)^5 \right]. \quad (25)$$

Dabei sind an den Randpunkten $t = 0$ und $t = T$ die Funktionswerte $z^*(0) = y_0^*$ und $z^*(T) = y_T^*$ sowie verschwindende Ableitungen 1. und 2. Ordnung vorgegeben. Fernerhin ist zu beachten, dass beim Entwurf der Solltrajektorie $z^*(t)$

⁵ Die Modellparameter stammen von einem Experimentalaufbau AMIRA MA 405 an der Université Paris-Sud.

die Bedingung $(\ddot{z}^*(t) + g) > 0$ einzuhalten ist, um $u^* = 0$ in (24) zu vermeiden (was einem Verlust der Steuerbarkeit entspräche). In Bild 5 sind die Ergebnisse der Trajektorienplanung dargestellt, wenn das Pendel während der Zeit $T = 0,05$ s um $0,2$ cm angehoben wird.

Aufgrund der Instabilität des Magnetpendels ist offensichtlich, dass die entworfene Vorsteuerung (24) – wie in den Bildern 1 und 3 dargestellt – durch eine Rückführung Σ_R stabilisiert werden muss. Die Reglerstruktur Σ_R kann prinzipiell beliebig sein (erweiterter PID, Lyapunov-basiert, Backstepping, Sliding mode etc.), um das Pendel zu stabilisieren und eventuelle Störungen auszuregeln. In [10] wird eine stabile und robuste Folgeregelung mit einer erweiterten PID-Struktur für das Magnetpendel entworfen und experimentell erprobt.

Beispiel 2: Zur Veranschaulichung des flachheitsbasierten Entwurfs einer Vorsteuerung für einen in den Koordinaten des Ausgangs y definierten Arbeitspunktwechsel (10) wird das folgende nichtlineare SISO-System 2. Ordnung betrachtet:

$$\Sigma: \quad \dot{x}_1 = -x_2^3 + u, \quad \dot{x}_2 = -x_1 + x_2^3, \quad y = x_1. \quad (26)$$

Der Ausgang y besitzt den relativen Grad $r = 1$ und ist daher nicht flach. Aufgrund der einfachen Eingangsabhängigkeit der beiden Differentialgleichungen (26) kann der flache Ausgang $z = x_2$ leicht identifiziert werden. Damit erhält man die folgenden Parametrierungen der Systemgrößen:

$$\mathbf{x} = [z^3 - \dot{z} \ z]^T, \quad u = z^3 + 3z^2\dot{z} - \ddot{z}, \quad y = z^3 - \dot{z}. \quad (27)$$

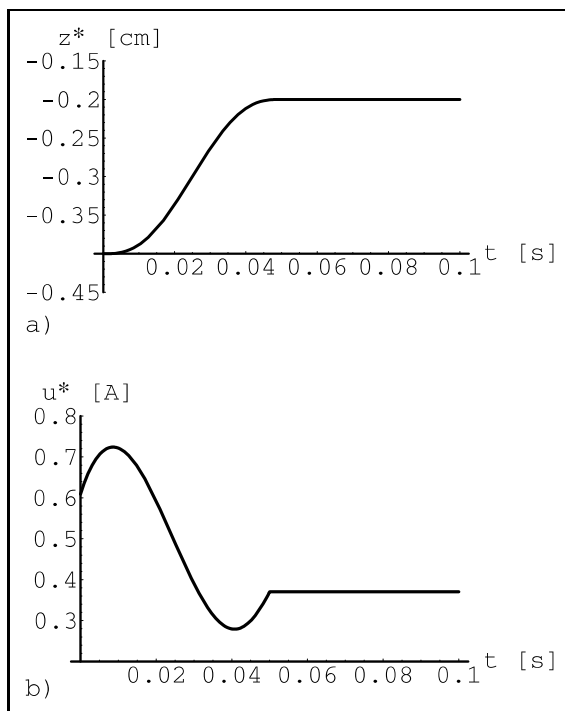


Bild 5: Arbeitspunktwechsel $z^*(0) = -0,4$ cm $\rightarrow$ $z^*(T) = -0,2$ cm: a) Solltrajektorie $z^*(t)$ nach (25); b) Vorsteuerung $u^*(t)$ nach (24).

Aus der Gleichung für y entnimmt man, dass die interne Dynamik des Systems instabil ist. Daher verlangt die Umrechnung von einer Solltrajektorie $y^*(t)$ in $z^*(t)$ die Lösung der instabilen Differentialgleichung

$$\Sigma_I: \quad \dot{z}^* - z^{*3} = -y^*, \quad z^*(0) = x_2(0), \quad (28)$$

die wegen ihrer Nichtlinearität nur numerisch gelöst werden kann. Zudem ist die Planung einer Solltrajektorie $y^*(t)$ im Hinblick auf die Realisierbarkeit der Steuerung $u^*(t)$ nicht trivial. Beispielsweise führt ein Ansatz für $y^*(t)$ entsprechend Bild 2 wegen der Instabilität der Differentialgleichung (28) zu einer nicht realisierbaren Steueramplitude.

Deshalb ist es einfacher, für einen in den Koordinaten des Ausgangs vorgegebenen Arbeitspunktwechsel $y^*(0) = y_0^* \rightarrow y^*(T) = y_T^*$ eine Solltrajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs zu planen. Hierzu wird für $z^*(t)$ z. B. ein Polynom 5. Ordnung (25) in dem Zeitintervall $t \in [0, T]$ durch die Punkte $z^*(0) = \sqrt[3]{y_0^*}$ und $z^*(T) = \sqrt[3]{y_T^*}$ angesetzt. Damit und mit den beiden letzten Gleichungen von (27) können die nominale Vorsteuerung und die Solltrajektorie für den realen Ausgang bestimmt werden:

$$\Sigma^{-1}: \quad u^* = z^{*3} + 3z^{*2}\dot{z}^* - \ddot{z}^*, \quad (29)$$

$$\Sigma_I^{-1}: \quad y^* = z^{*3} - \dot{z}^*. \quad (30)$$

In Bild 6 sind die berechneten Zeitfunktionen $u^*(t)$ und $y^*(t)$ für verschiedene Zeitintervalle T des Arbeitspunktwechsels von $y_0^* = 0$ nach $y_T^* = 1$ dargestellt. Aus den Zeitverläufen $u^*(t)$ entnimmt man den Einfluss von T auf

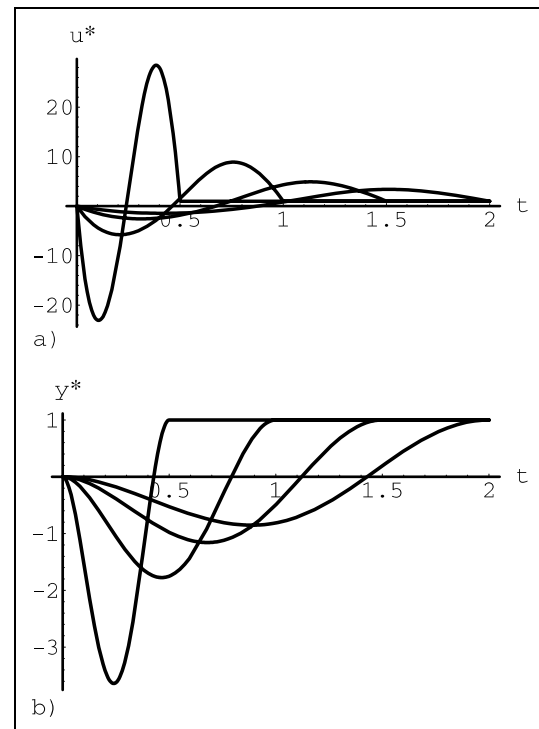


Bild 6: Arbeitspunktwechsel $y_0^* = 0 \rightarrow y_T^* = 1$ mit Solltrajektorie $z^*(t)$ nach (25) für verschiedene Zeitintervalle $T = 0,5, 1,0, 1,5, 2,0$: a) Steuerungsfunktion $u^*(t)$ nach (29); b) Solltrajektorie $y^*(t)$ nach (30).

die maximale Amplitude der Stellgröße. Die Solltrajektorien $y^*(t)$ zeigen das für nichtminimalphasige Systeme typische gegenläufige Übergangsverhalten. Falls es mit dem Parameter T alleine nicht möglich ist, die Vorgaben für die Verläufe $u^*(t)$ und $y^*(t)$ zu erfüllen, kann anstelle des Polynoms (25) ein anderer Ansatz für die Solltrajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs verwendet werden (z. B. Polynome höherer Ordnung, stufenweise Splinefunktionen, Gevrey-Funktionen etc.).

Im Zusammenhang mit flachen nichtlinearen Systemen ist anzumerken, dass eine nominale Vorsteuerung mit konsistenten Anfangsbedingungen das nichtlineare System exakt linearisiert (engl.: *exact feedforward linearization*) [10; 11]. Deshalb kann die Regelung im Rahmen einer Regelkreisstruktur mit zwei Freiheitsgraden mittels linearer Methoden entworfen werden. Dies führt beispielsweise zu einfachen erweiterten linearen PID-Reglern. Die Kombination der beiden Freiheitsgrade einer nichtlinearen Steuerung und einer linearen Regelung für eine stabile Trajektorienfolge wird in [10; 11] ausführlich dargestellt.

3 Vorsteuerung linearer SISO-Systeme

Das nichtlineare System (8) enthält als linearen (zeitinvarianten) Sonderfall im Bildbereich der Laplace-Transformation die Übertragungsfunktion (1) mit den Zähler- und Nennerpolynomen

$$P(s) = \sum_{i=0}^m b_i s^i, \quad Q(s) = \sum_{i=0}^n a_i s^i. \quad (31)$$

Dabei wird angenommen, dass die Polynome $P(s)$ und $Q(s)$ teilerfremd sind und die Grade $m < n$ und n besitzen. Der relative Grad oder Differenzgrad des Systems ist $r = n - m$, und der Sonderfall $r = n$ bedeutet $m = 0$.

Für den flachheitsbasierten Entwurf einer Steuerung oder Regelung ist die Zustandsdarstellung des linearen SISO-Systems (1) mit (31) in den Koordinaten der Regelungsnormalform ($a_n = 1$)

$$\Sigma: \quad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ -a_0 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad (32)$$

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad y = [b_0 \dots b_m \ 0 \dots 0] \mathbf{x} \quad (33)$$

am besten geeignet. Diese Normalform ist steuerbar und besitzt den flachen Ausgang $z = x_1$. Der Zustandsvektor

$$\mathbf{x} = [z \ \dot{z} \ \dots \ z^{(n-1)}]^T \quad (34)$$

enthält den flachen Ausgang und seine ersten $n - 1$ Zeitableitungen als Komponenten. Daher können die Parame-

trierungen des Eingangs und Ausgangs unmittelbar aus (32) und (33) abgelesen werden:

$$u = \sum_{i=0}^n a_i z^{(i)}, \quad (35)$$

$$y = \sum_{i=0}^m b_i z^{(i)}. \quad (36)$$

Dieselben Zusammenhänge erhält man im Laplace-Bereich durch die Parametrierung der Vorsteuerung (2) mit dem flachen Ausgang $Z(s)$

$$U(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} Y(s) = Q(s) Z(s) \quad (37)$$

$$\Rightarrow Y(s) = P(s) Z(s). \quad (38)$$

Der flache Ausgang $Z(s)$ kann im Linearen stets auch mittels der Bezout-Identität in Abhängigkeit von u und y und deren Ableitungen bestimmt werden [6; 7]. Aus (35) und (37) entnimmt man weiterhin, dass der flache Ausgang z zur Parametrierung eines stetig vorausgesetzten Eingangs u mindestens n -mal differenzierbar sein muss.

Der Entwurf von geeigneten Solltrajektorien steht im Zusammenhang mit der eingangs diskutierten Realisierbarkeit der Vorsteuerung $U(s) = G^{-1}(s)Y(s)$ eines linearen Systems $G(s)$. Zwar gilt die inverse Übertragungsfunktion $G^{-1}(s) = Q(s)/P(s)$ als nicht realisierbar, aber dennoch kann die Steuerung $U^*(s) = G^{-1}(s)Y^*(s)$ berechnet werden, wenn die Solltrajektorie $y^*(t)$ als hinreichend oft differenzierbare Zeitfunktion entworfen wird. Aus (37) erkennt man unter Berücksichtigung von (31), dass die geforderte Differenzierbarkeit der Trajektorie $y^*(t)$ durch den Differenzgrad $r = n - m$ der Polynome $P(s)$ und $Q(s)$ bestimmt wird, damit die Steuerung $u^*(t)$ stetig und realisierbar ist.

Im Hinblick auf die Realisierung einer linearen Vorsteuerung (2) bedeutet dies, dass der Operator $G^{-1}(s)$ nicht alleine, sondern stets zusammen mit dem Argument $Y^*(s)$ zu sehen ist. Dies deckt sich mit der mathematischen Definition eines Operators, welche nicht nur die Vorschrift, sondern auch den Original- und Bildbereich einbezieht.

3.1 Flachheitsbasierter Entwurf linearer Steuerungen

Die Übertragung der flachheitsbasierten Entwurfs-Methodik auf die lineare Regelungsnormalform (32) und (33) erfordert, dass der gewünschte Arbeitspunktwechsel in den Koordinaten des flachen Ausgangs $z = x_1$ dargestellt wird. Da im Allgemeinen die Arbeitspunkte $y^*(0) = y_0^*$ und $y^*(T) = y_T^*$ für den nichtflachen Ausgang y gegeben sind, erfordert dies die Umrechnung der Solltrajektorie $y^*(t)$ in die zugehörige Trajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs. Diese Umrechnung führt auf die eingangs diskutierte Problematik der Vorsteuerung von nichtminimalphasigen Systemen, wenn die Solltrajektorie $z^*(t)$ mit Hilfe der internen Dynamik

$$\Sigma_I : \sum_{i=0}^m b_i z^{*(i)} = y^*,$$

$$z^{*(i)}(0) = x_{i+1}(0), \quad i = 0, \dots, m-1. \quad (39)$$

unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen (32) bestimmt wird. Denn diese Differentialgleichung m -ter Ordnung ist instabil, falls das Polynom $P(s)$ in (31) instabile Nullstellen besitzt.

Die Lösung der (instabilen) Differentialgleichung (39) kann wie im nichtlinearen Fall (18) umgangen werden, wenn für den Arbeitspunktwechsel anstelle von $y^*(t)$ eine Solltrajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs geplant wird. Die Umrechnung der Randpunkte von y^* und z^* ist für die lineare Regelungsnormalform (32) bis (33) leicht angebar:

$$z^*(0) = \frac{y_0^*}{b_0} = \frac{u_0^*}{a_0}, \quad z^*(T) = \frac{y_T^*}{b_0} = \frac{u_T^*}{a_0}. \quad (40)$$

Dabei muss durch die Koeffizientenbedingungen $a_0, b_0 \neq 0$ die Existenz von stationären Arbeitspunkten gewährleistet sein. Die beiden Randpunkte (40) werden wie in Bild 2 mit einer hinreichend glatten Funktion $z^*(t)$ verbunden. Dann werden mit Hilfe von $z^*(t)$ bzw. $Z^*(s)$ die Vorsteuerung und der Sollverlauf für den Ausgang nach (35) bzw. (36) bestimmt:

$$\Sigma^{-1} : u^*(t) = \sum_{i=0}^n a_i z^{*(i)}(t)$$

oder $U^*(s) = Q(s)Z^*(s), \quad (41)$

$$\Sigma_I^{-1} : y^*(t) = \sum_{i=0}^m b_i z^{*(i)}(t)$$

oder $Y^*(s) = P(s)Z^*(s). \quad (42)$

Mit diesen Ergebnissen kann man für das lineare SISO-System (1) die allgemeine Regelkreisstruktur mit zwei Freiheitsgraden nach Bild 3 konkretisieren. Dazu sind in Bild 7 die einzelnen Regelkreisglieder mit ihren Übertragungsfunktionen gekennzeichnet. Im Sonderfall $y = z$ bzw. $m = 0$ gilt für das Polynom $P(s) = 1$. Dann hat der Regelkreis in Bild 7 dieselbe Struktur wie in Bild 1.

Insgesamt sind zwei wichtige Aspekte beim vorgestellten Entwurf einer Vorsteuerung zu beachten, die gleichermaßen für lineare und nichtlineare Systeme gelten:

- Die Solltrajektorie $z^*(t)$ kann nicht beliebig vorgegeben werden, sondern muss die Differenzierbarkeitsbedingungen des flachen Ausgangs z erfüllen. Deshalb ist in diesem Kontext die Verwendung eines Führungsgrößen sprungs (bzw. des Begriffs der Systemantwort auf einen solchen) nicht angebracht. Vielmehr lässt sich durch Betrachtung der Fehlerdynamik der Trajektorienfolge sogar zeigen, dass die Nichtbeachtung der Systemdynamik durch Aufprägen eines Führungsgrößen sprungs einer Beaufschlagung des Systemes mit Störgrößen gleichkommt (vgl. die sogenannten „quasi-exogenen“ Störgrößen in [9]).
- Da aus dem Blickwinkel der Flachheit der Sollgrößenverlauf günstigerweise für den flachen Ausgang

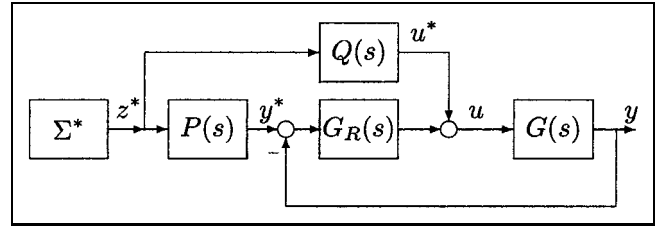


Bild 7: Erweiterte Regelkreisstruktur für eine lineare SISO-Strecke $G(s)$ mit Regler $G_R(s)$, Vorsteuerung $Q(s)$, Vorfilter $P(s)$ und Sollwertgeber Σ^* im Fall von $y \neq z$ bzw. $m > 0$.

$z^*(t)$ geplant wird, ist es notwendig, nach Umrechnung von $z^*(t)$ in $y^*(t)$ mittels (42) den Verlauf von $y^*(t)$ hinsichtlich Beschränkungen zu überprüfen (ebenso wie für $u^*(t)$ mittels (41)). Diese Einschränkung muss aber im Vergleich zu den weitgehenden Voraussetzungen bezüglich Minimalphasigkeit der Regelstrecke und Kausalität der Vorsteuerung gesehen werden, wie diese beispielsweise in [16] für die Verwendung einer Vorsteuerung verlangt sind.

3.2 Beispiel für eine lineare Vorsteuerung

Beispiel 3: Die flachheitsbasierte Entwurfs-Methodik für lineare Vorsteuerungen lässt sich am Beispiel eines nicht-minimalphasigen System 2. Ordnung

$$\Sigma : G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 - b_1 s}{a_0 + a_1 s + s^2} \quad (43)$$

mit $b_0, b_1 > 0$ und $a_0 \neq 0$ sehr gut veranschaulichen. Dabei wird angenommen, dass die Übertragungsfunktion $G(s)$ mit dem Differenzgrad $r = n - m = 1$ teilerfremd ist. Im Sonderfall $b_0 = 1$ und $b_1 = 0$ ist der Ausgang $y = z$ zugleich der flache Ausgang des Systems (43).

Zum Entwurf einer stetigen Vorsteuerung $u^*(t)$ für einen Arbeitspunktwechsel $y^*(0) = y_0^* \rightarrow y^*(T) = y_T^*$ wird eine Solltrajektorie $z^*(t)$ für den flachen Ausgang geplant. Hierzu wird – wie bei den bisher betrachteten Beispielsystemen 2. Ordnung – ein Polynom 5. Ordnung (25) durch die Randpunkte (40) angesetzt. Im nächsten Schritt werden für die entworfene Trajektorie $z^*(t)$ (vgl. Bild 2) mit Hilfe von (41) und (42) die Vorsteuerung und der Sollverlauf für den Ausgang bestimmt:

$$\Sigma^{-1} : u^* = a_0 z^* + a_1 \dot{z}^* + \ddot{z}^*, \quad (44)$$

$$\Sigma_I^{-1} : y^* = b_0 z^* - b_1 \dot{z}^*. \quad (45)$$

In Bild 8 sind die berechneten Zeitfunktionen $u^*(t)$ und $y^*(t)$ für verschiedene Zeitintervalle T des Arbeitspunktwechsels von $y_0^* = 0$ nach $y_T^* = 1$ dargestellt. Aus den Zeitverläufen $u^*(t)$ erkennt man den Einfluss von T auf die maximale Amplitude der Stellgröße. Die Trajektorien $u^*(t)$ und $y^*(t)$ zeigen das typische gegenläufige Ein-/Ausgangsverhalten von nichtminimalphasigen Systemen.

Grundsätzlich kann die Vorsteuerung (44) auch entworfen werden, wenn eine Solltrajektorie $y^*(t)$ des realen Ausgangs

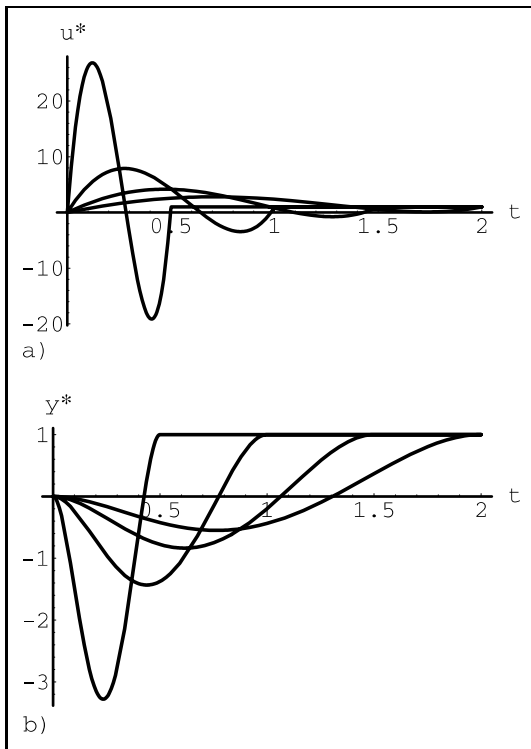


Bild 8: Arbeitspunktwechsel $y_0^* = 0 \rightarrow y_T^* = 1$ mit Solltrajektorie $z^*(t)$ nach (25) für verschiedene Zeitintervalle $T = 0,5, 1,0, 1,5, 2,0$ und für $a_0 = b_0 = b_1 = 1, a_1 = 2$ in (43): a) Steuerfunktion $u^*(t)$ nach (44); b) Solltrajektorie $y^*(t)$ nach (45).

vorgegeben ist. Dann wird die zugehörige Solltrajektorie $z^*(t)$ des flachen Ausgangs mit Hilfe der internen Dynamik bestimmt:

$$\Sigma_I: \quad b_1 \dot{z}^* - b_0 z^* = y^*, \quad z^*(0) = y^*(0)/b_0. \quad (46)$$

Diese lineare Differentialgleichung besitzt einen instabilen Eigenwert $\lambda = b_0/b_1$ und ist demnach für eine numerische Lösung schlecht konditioniert. Die numerische Sensitivität überträgt sich dann auch auf die Berechnung der Vorsteuerung (44). Im vorliegenden Fall können $z^*(t)$ und $u^*(t)$ zwar in Abhängigkeit von $y^*(t)$ analytisch berechnet werden. Aber die Vorgabe einer Solltrajektorie $y^*(t)$, die das Allpassverhalten des Systems (43) nicht berücksichtigt, führt für große Eigenwerte $\lambda = b_0/b_1$ zu einer nicht realisierbaren Steuerfunktion $u^*(t)$. Dies ist neben der instabilen Umrechnung (46) ein weiterer Grund dafür, die Vorsteuerung (44) mit Hilfe einer für den flachen Ausgang geplanten Solltrajektorie $z^*(t)$ zu entwerfen. Diese Feststellung gilt – wie das Beispiel 2 zeigt – gleichermaßen für den Entwurf von linearen und von nichtlinearen Vorsteuerungen.

4 Schlussfolgerung

Flache Systemmodelle ermöglichen einen systematischen Entwurf von Vorsteuerungen, um das Führungsverhalten einer Regelung gezielt zu beeinflussen. Der flachheitsbasierte Steuerungsentwurf verwendet die mit dem flachen Ausgang

parametrierten Gleichungen der Eingangs-, Zustands- und Regelgrößen. Im Mittelpunkt steht dabei die Planung einer geeigneten Solltrajektorie für den flachen Ausgang, um den beispielhaft betrachteten Arbeitspunktwechsel zu realisieren. Die zugehörigen Trajektorien der Steuer-, Zustands- und Regelgrößen können in Abhängigkeit von dem flachen Ausgang bestimmt und auf eventuelle Vorgaben und Beschränkungen überprüft werden. Auf diese Weise lassen sich auch die angesprochenen Probleme der Realisierbarkeit einer Vorsteuerung oder deren Instabilität im Fall eines nichtminimalphasigen Entwurfsmodells umgehen. Dies gilt gleichermaßen für lineare wie für nichtlineare Systeme, wie dies in [7] und [6] mit Hilfe von modultheoretischen Betrachtungen gezeigt wird.

Im Fall von linearen Entwurfsmodellen entspricht die Eigenschaft der Flachheit der Steuerbarkeit. Deshalb kann der flachheitsbasierte Steuerungsentwurf zumindest für eine steuerbare Taylorlinearisierung von nichtlinearen Systemen angewendet werden. Die dabei auftretenden Modellfehler müssen genauso wie der Einfluss von Störungen durch den Entwurf einer robusten Regelung kompensiert werden. Hierzu steht das gesamte Spektrum von regelungstechnischen Entwurfsverfahren zur Verfügung. Dies gilt auch für den Entwurf einer robusten Folgeregelung eines nichtlinearen Systems, wenn eine nichtlineare Vorsteuerung verwendet wird [10; 12].

Andererseits kann für bereits implementierte Regler (z. B. PID) eine flachheitsbasierte Vorsteuerung als zweiter Freiheitsgrad entworfen werden, um das Führungs- und das Störverhalten voneinander unabhängig zu gestalten. Diese Abfolge ist typisch für instabile Systeme, wenn zunächst eine stabilisierende Rückführung entworfen wird, um dann das rückgekoppelte System für den Entwurf der Vorsteuerung heranzuziehen. Ebenso lassen sich kaskadierte Reglerstrukturen um Vorsteuerungen erweitern, wie dies in dieser Zeitschrift [8] vorgestellt wurde. In [13] wird eine Kaskadenstruktur mit einer flachheitsbasierte Verknüpfung von Vorsteuerung und Rückkopplung gezeigt.

Der für SISO-Systeme erläuterte flachheitsbasierte Steuerungsentwurf kann auch auf MIMO-Systeme übertragen werden. Im Mehrgrößenfall steigt zwar der Grad an Komplexität, aber auch die Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Trajektorienplanung [4; 5; 10]. Mehrere Stelleingänge ermöglichen insbesondere bei nichtlinearen Systemen eine erweiterte Anwendbarkeit der Flachheits-Methodik. Schließlich ist anzumerken, dass der Steuerungsentwurf, falls ein nichtlineares System nicht flach ist, auf der Basis einer numerischen Bestimmung des inversen Systems durchgeführt werden muss, siehe z. B. [3] und die dort aufgeführten Referenzen.

Im praktischen Einsatz kann die Effizienz einer Vorsteuerung daran gemessen werden, wie sich die verfügbaren Stellamplituden auf die Steuerung und Regelung aufteilen. Gut ausgelegte Vorsteuerungen nutzen den Stellbereich bis zu 90% aus, während der Rest für die Ausregelung der Abweichungen von der Solltrajektorie verwendet wird.

Diese Relation bestätigt auch, dass für die Regelungen meist einfache lineare Strukturen, wie PI- oder PID-Regler, ausreichen, während sich der Entwurf der Vorsteuerung an einem hinreichend genauen Modell der Regelstrecke orientiert und damit letztlich den größeren Entwurfsaufwand erfordert.

Literatur

- [1] B. Charlet, J. Lévine, R. Marino. On dynamic feedback linearization. *Syst. Contr. Lett.* 13 (1989), 143–151.
- [2] J. Deutscher. A linear differential operator approach to flatness based tracking for linear and non-linear systems. *Int. J. Control* 76 (2003), 266–276.
- [3] S. Devasia, D. Chen, B. Paden. Nonlinear inversion-based output tracking. *IEEE Trans. on Automatic Control* 41 (1996), 930–942.
- [4] M. Fliess, J. Lévine, P. Martin, P. Rouchon. Flatness and defect of nonlinear systems: introductory theory and examples. *Int. J. Control* 61 (1995), 1327–1361.
- [5] M. Fliess, J. Lévine, P. Martin, P. Rouchon. A Lie-Bäcklund approach to equivalence and flatness of nonlinear systems. *IEEE Trans. Automat. Contr.* 44 (1999), 922–937.
- [6] M. Fliess, R. Marquez. Continuous-time linear predictive control and flatness: a module-theoretic setting with examples. *Int. J. Control* 73 (2000), 606–623.
- [7] M. Fliess, H. Sira-Ramírez, R. Marquez. Regulation of non-minimum phase outputs: a flatness based approach. In D. Normand-Cyrot (Eds.), *Perspectives in Control – Theory and Applications: a tribute to Ioan Doré Landau*, Springer, London 1998, 143–164.
- [8] K. Graf, C. Wurmthaler. Eine neue Kaskadenstruktur. *at – Automatisierungstechnik* 51 (2003), 113–118.
- [9] V. Hagenmeyer. Robust tracking of multi-variable linear systems under parametric uncertainty. In A. Isidori, F. Lamnabhi-Lagarigue, W. Respondek (Eds.), *Nonlinear Control in the Year 2000, Vol. 1*, Band LNCIS 258, Springer, London 2000, 423–438.
- [10] V. Hagenmeyer. *Robust nonlinear tracking control based on differential flatness*. Fortschr.-Ber. Nr. 8/978, VDI Verlag, Düsseldorf 2003.
- [11] V. Hagenmeyer, E. Delaleau. Exact feedforward linearization based on differential flatness. *Internat. J. Control* 76 (2003), 537–556.
- [12] V. Hagenmeyer, E. Delaleau. Robustness analysis of exact feedforward linearization based on differential flatness. *Automatica* 39 (2003), 1941–1946.
- [13] V. Hagenmeyer, A. Ranftl, E. Delaleau. Flatness-based control of the induction drive minimizing energy dissipation. In A. Zinober, D.H. Owens (Eds.), *Nonlinear and Adaptive Control*, Band LNCIS 281, Springer, London 2002, 149–160.
- [14] V. Hagenmeyer, M. Zeitz. Internal dynamics of flat nonlinear SISO system with respect to a non-flat output. *Syst. Contr. Lett.* (2004).
- [15] B. Jakubczyk, W. Respondek. On linearization of control systems. *Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Sci. Math.* 28 (1980), 517–522.
- [16] G. Kreisselmeier. Struktur mit zwei Freiheitsgraden. *at – Automatisierungstechnik* 47 (1999), 266–269.
- [17] J. Lévine, J. Lottin und J. C. Ponsart. A nonlinear approach to the control of magnetic bearings. *IEEE Trans. Control Systems Technology* 4 (1996), 545–552.
- [18] Ph. Martin, S. Devasia, B. Paden. A different look at output tracking: control of a VTOL aircraft. *Automatica* 32 (1995), 101–107.
- [19] R. Rothfuß, J. Rudolph, M. Zeitz. Flachheit: ein neuer Zugang zur Steuerung und Regelung nichtlinearer Systeme. *at – Automatisierungstechnik* 45 (1997), 517–525.

Manuskripteingang: 5. Juni 2003.



Dr. Dipl.-Ing. Veit Hagenmeyer ist nach der Promotion am Laboratoire des signaux et systèmes, C.N.R.S. – Supélec – Université Paris sud, Gif-sur-Yvette (Frankreich) Postdoktorand am Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik der Universität Stuttgart. Hauptarbeitsfelder: nichtlineare Regelung, differenzielle Flachheit, Robustheit, elektromechanische und verfahrenstechnische Systeme.

Adresse: siehe unten,
E-Mail: veit.hagenmeyer@isr.uni-stuttgart.de



Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Michael Zeitz ist Professor am Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik der Universität Stuttgart. Hauptarbeitsfelder: nichtlineare Regelung und Beobachtung, Systeme mit verteilten Parametern, Methoden und Werkzeuge zur rechnerunterstützten Modellierung und Simulation.

Adresse: ISR – Uni Stuttgart, Pfaffenwaldring 9, D-70550 Stuttgart, E-Mail: zeitz@isr.uni-stuttgart.de